Université de Toulouse

Rapport de stage PS2 Math S4

Équations aux Dérivées partielles: Principe du maximum et applications

Auteurs:
Bourgeois Morgan,
Rolland--Delon Simon,
Rouquet Florent

Tuteur : M. Maris Mihai

1er Mars 2025 — 31 Mai 2025

À l'intention de la commission de l'École Normale Supérieur de Lyon:

Ma contribution à ce rapport concerne essentiellement le chapitre 3 et 4, plus précisément des pages 9 à 20. Je tenais à clarifier ma contribution afin de ne pas m'approprier ce qui n'est pas le fruit de mon travail.

Table des matières

1 Introduction **2**

1.1 Préambule 2

2 Étude des fonctions harmoniques **4**

2.1 Fonctions harmoniques radiales 4

2.2 Propriétés des fonctions harmoniques 6

3 Les outils fondamentaux. **9**

3.1 Principe du maximum faible. 9

3.2 Lemme de Hopf 11

4 Méthode des plans mouvant **16**

Bibliographie **20**

Chapitre 1

Introduction

1.1 Préambule

Ce document est un modeste premier pas dans la théorie des équations aux dérivées partielles (E.D.P.). Nous limiterons donc notre étude au Laplacien afin d'avoir une certaine cohérence dans notre démarche : on prouvera dans un premier temps l'existence de solutions aux problèmes que nous étudions, puis nous développerons des outils importants dans l'étude des E.D.P. pour finalement en montrer l'utilité dans le cadre de la méthode des "plans mouvants".
Nous commençons donc par définir l'objet principal d'étude du domaine :

Définition 1.1.1
On appelle équation aux dérivées partielles (E.D.P) homogène linéaire d'ordre 2 dans un domaine Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$ une équation d'inconnue $u : \Omega \to \mathbb{R}$ de la forme :

$$\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \alpha_{i,j} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{k=1}^{n} \beta_k \frac{\partial u}{\partial x_k} + \gamma u = 0$$

avec $\alpha_{i,j}$,β_k et $\gamma : \Omega \to \mathbb{R}$ des fonctions indépendantes de u.

Remarque 1.1.1
Dans $\mathbb{R}^2$, il existe une classification des E.D.P linéaires. Considérons u de classe C^2 solution de l'E.D.P linéaire suivante :

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + d\frac{\partial u}{\partial x} + e\frac{\partial u}{\partial y} + fu = 0$$

Si $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, alors l'E.D.P est dite hyperbolique.
Si $\Delta = 0$, alors l'E.D.P est dite parabolique.
Si $\Delta < 0$, alors l'E.D.P est dite elliptique.

On retrouve de nombreux exemples classiques, notamment issus de la physique :

Exemple 1.1.1

- L'équation des ondes : $\dfrac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$ est hyperbolique.
- L'équation de la chaleur : $\dfrac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \dfrac{\rho c}{\lambda}\dfrac{\partial T}{\partial t} = 0$ est parabolique
- L'équation de Poisson-Boltzmann : $\dfrac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \dfrac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$ est elliptique.
  (Ces équations sont sous forme uni-dimensionnelles.)

Définition 1.1.2
Soit u une fonction de classe C^2 sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^d$. On appelle Laplacien de u la fonction :

$$\Delta u = \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

Le Laplacien est un opérateur particulièrement intéressant, notamment car son signe en un point donné nous apporte des informations sur la valeur moyenne de la fonction autour de ce point. Il en découle que les fonctions dont le Laplacien est nul ont des propriétés tout à fait remarquables, ce qui motive la définition suivante :

Définition 1.1.3
Une fonction u est dite harmonique sur Ω si elle vérifie l'équation de Laplace sur Ω :

$$\Delta u = 0$$

Nous nous intéresserons principalement aux solutions suffisamment régulières de cette équation, c'est-à-dire de classe C^2.
Dans la suite de ce document, nous nous concentrerons sur l'étude de cet opérateur.

Chapitre 2

Étude des fonctions harmoniques

2.1 Fonctions harmoniques radiales

Un cas d'étude intéressant est celui de la recherche de solutions radiales à l'équation de Laplace. En effet, cela permet de se ramener à la résolution d'une équation différentielle ordinaire, comme nous allons le voir.
Premièrement, nous pouvons remarquer que le Laplacien est invariant par rotation, ce qui peut motiver à chercher des solutions radiales.

Proposition 2.1.1
Soit $u : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 et $R \in O_n(\mathbb{R})$. Alors :

$$\Delta(u \circ R) = (\Delta u) \circ R$$

Démonstration. Soit $R = (r_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \in O_n(\mathbb{R})$ une matrice de rotation et $u : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2. On pose pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, $u_R(x) = u(Rx)$. On a par dérivation des fonctions composées :

$$\partial_j u_R(x) = \sum_{i=1}^{d} \partial_i u(Rx) r_{ij}$$

Donc,

$$\partial^2_{j,j} u_R(x) = \sum_{i=1}^{d} \partial_i(\partial_j(u(Rx))r_{ij} = \sum_{i=1}^{d}\sum_{k=1}^{d} \partial^2_{i,k} u(Rx) r_{ij} r_{kj}$$

D'où,

$$\Delta u_R(x) = \sum_{j=1}^{d} \partial^2_{j,j} u_R(x) = \sum_{i=1}^{d}\sum_{k=1}^{d}(\sum_{j=1}^{d} r_{ij}r_{kj})\partial^2_{ki}u(Rx) = \sum_{i=1}^{d}\partial^2_{ii}u(Rx)$$

Car R est une matrice de rotation donc ${}^tRR = I_n$, d'où :

$$\sum_{j=1}^{d} r_{ij}r_{kj} = ({}^tRR)_{ik} = \begin{cases} 1 \text{ si } i = k \\ 0 \text{ si } i \neq k \end{cases}$$

Ainsi , $\Delta(u \circ R) = (\Delta u) \circ R$ □

Désormais, nous pouvons en déduire que si une fonction u est radiale, alors Δu l'est aussi. En effet, soit $u : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ de classe C^2. On dit que u est radiale si pour tout $R \in O_n(\mathbb{R})$, $u \circ R = u$. Mais alors, d'après la proposition 2.1.1 on a pour tout $R \in O_n(\mathbb{R})$, $\Delta u \circ R = \Delta(u \circ R) = \Delta u$.
Il semble alors pertinent de chercher des solutions radiales à l'équation de Laplace. On suppose désormais que $u : \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ est une fonction harmonique radiale. Alors, soit $f :]0, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 telle que : $u(x) = f(\|x\|)$ où $\|.\|$ est la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^d$.
On a,

$$\frac{\partial u}{\partial x_j}(x) = f'(\|x\|)\frac{\partial}{\partial x_j}(\|x\|) = f'(\|x\|)\frac{x_j}{\|x\|}$$

D'où,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}(x) = f''(\|x\|)\frac{x_j^2}{\|x\|^2} + f'(\|x\|)\frac{1}{\|x\|} - f'(\|x\|)x_j\frac{1}{\|x\|^2}\frac{x_j}{\|x\|}$$

Donc, en sommant sur j:

$$\Delta u(x) = \sum_{j=1}^{d}\frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}(x) = f''(\|x\|)\sum_{j=1}^{d}\frac{x_j^2}{\|x\|^2} + f'(\|x\|)\frac{n}{\|x\|} - \frac{f'(\|x\|)}{\|x\|}\sum_{j=1}^{d}\frac{x_j^2}{\|x\|^2}$$

$$= f''(\|x\|) + f'(\|x\|)\frac{n}{\|x\|} - \frac{f'(\|x\|)}{\|x\|}$$

$$= f''(\|x\|) + \frac{n-1}{\|x\|}f'(\|x\|)$$

Donc, l'équation de Laplace se traduit simplement par :

$$f''(\|x\|) + \frac{n-1}{\|x\|}f'(\|x\|) = 0$$

Si $f' \neq 0$, alors , $\dfrac{f''}{f'} = \dfrac{1-n}{\|x\|}$, donc $f' = \dfrac{a}{\|x\|^{1-n}}$,$a \in \mathbb{R}$.
Finalement, on en déduit la forme des solutions radiales si $x \neq 0$:

$$u(x) = f(\|x\|) = \begin{cases} b \ln \|x\| + c & \text{si } n = 2 \\ \dfrac{b}{\|x\|^{n-2}} + c & \text{si } n \geqslant 3 \end{cases}$$

avec b,$c \in \mathbb{R}$.

2.2 Propriétés des fonctions harmoniques

Théorème 2.2.1 (Premier théorème de la valeur moyenne)
Soit u une fonction harmonique sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^d$. Soit $x \in \Omega$. On a pour toute boule $B(x,r) \subset \Omega$:

$$u(x) = \fint_{\partial B(x,r)} u(y) dS(y) = \fint_{B(x,r)} u(y) dy \tag{2.1}$$

Cela signifie que la valeur de u en un point de Ω est la moyenne de ses valeurs sur toutes boules, ou sphères centrées en ce point (pourvu que la boule reste incluse dans Ω).

Démonstration. Soit $x \in \Omega$ fixé. Pour tout $r > 0$ vérifiant la condition $B(x,r) \subset \Omega$, on pose $\phi(r) = \displaystyle\fint_{\partial B(x,r)} u(y) dS(y)$ la valeur moyenne de u sur la sphère centrée en x. Montrons que ϕ est constante. Tout d'abord, on se ramène à intégrer sur la sphère unité avec le changement de variable $y = x + rz$, $z \in \partial B(0,1)$. ϕ devient :
$\phi(r) = \displaystyle\fint_{\partial B(0,1)} u(z) dS(z)$. Calculons la dérivée de ϕ :
D'après le théorème de dérivation sous le signe intégrale, on a :

$$\phi'(r) = \fint_{\partial B(0,1)} \partial_r (u(x+rz)) dS(z) \tag{2.2}$$

$$= \fint_{\partial B(0,1)} \sum_{j=1}^{d} \partial_j u(x+rz) \frac{d}{dr}(x_j + rz_j) dS(z) \tag{2.3}$$

$$= \fint_{\partial B(0,1)} \sum_{j=1}^{d} z_j \partial_j u(x+rz) dS(z) \tag{2.4}$$

Or, z est le vecteur normal à $\partial B(0,1)$ au point $z \in \partial B(0,1)$. Alors en notant $n_j = z_j$ on obtient :

$$\phi'(r) = \fint_{\partial B(0,1)} \sum_{j=1}^{d} n_j \partial_j u(x+rz) dS(z) \tag{2.5}$$

$$= \sum_{j=1}^{d} \fint_{\partial B(0,1)} n_j \partial_j u(x+rz) dS(z) \tag{2.6}$$

Et par le théorème de divergence,

$$\phi'(r) = \sum_{j=1}^{d} \fint_{B(0,1)} \partial_{z_j}[\partial_j u(x+rz)] dz \tag{2.7}$$

$$= \sum_{j=1}^{d} \fint_{B(0,1)} \partial^2_{j,j}(u(x+rz)) r dz \tag{2.8}$$

$$= \fint_{B(0,1)} r.\Delta(u(x+rz)) dz \tag{2.9}$$

$$= \fint_{B(0,1)} \Delta u(x+rz) dz \tag{2.10}$$

$$= \fint_{B(x,r)} \Delta u(y) dy \tag{2.11}$$

Et comme u est harmonique, son laplacien est nul. Finalement, ϕ est constante. Remarquons ensuite que :

$$\lim_{r\to 0} \phi(r) = \lim_{r\to 0} \fint_{\partial B(x,r)} u(y) dS(y) = u(x)$$

d'où le résultat.
Enfin, on obtient le théorème de la valeur moyenne sur une boule en appliquant le théorème de Fubini à ϕ. On a :

$$\int_{B(x,r)} u(y) dy = \int_0^r \left(\int_{\partial B(x,t)} u(y) dS(y) \right) dt \tag{2.12}$$

$$= \int_0^r u(x) S_B(t) dt \tag{2.13}$$

$$= u(x) V_B(r) \tag{2.14}$$

où $S_B(r)$ et $V_B(r)$ désignent respectivement le volume de la sphère et de la boule de rayon r en dimension d. D'où,

$$\frac{1}{V_B(r)} \int_{B(x,r)} u(y) dy = \fint_{B(x,r)} u(y) dy = u(x) \tag{2.15}$$

□

Le théorème précédent assure que les fonctions harmoniques vérifient la propriété de la valeur moyenne. Nous allons maintenant voir que la réciproque est aussi vraie.

Théorème 2.2.2
Si $u \in C^2(\Omega)$ est telle que $u(x) = \fint_{\partial B(x,r)} u dS$ pour toute boule $B(x,r) \subset \Omega$, alors u est harmonique.

Démonstration. Si $\Delta u \not\equiv 0$, alors il existe $x_0 \in \Omega$ tel que $\Delta u(x_0) \neq 0$. On peut supposer $\Delta u(x_0) > 0$. Par continuité, il existe une boule $B(x_0,r) \subset \Omega$ telle que $\Delta u > 0$ sur $B(x_0,r)$. Mais alors, en reprenant la fonction ϕ introduite lors de la démonstration précédente, en reprenant l'égalité (11), on a:

$$0 = \phi'(r) = \fint_{B(x_0,r)} \Delta u(y) dy > 0$$

Ainsi, si u n'est pas harmonique on obtient une contradiction.

□

On sait maintenant que les fonctions harmoniques vérifient la propriété de la valeur moyenne et que les fonctions vérifiant cette propriété sont harmoniques. On peut donc unifier les deux théorèmes précédents :

Théorème 2.2.3 (Caractérisation des fonctions harmoniques)
Soit u une fonction définie sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^d$. Soit $x \in \Omega$. u est harmonique si et seulement si pour toute boule $B(x,r) \subset \Omega$, u vérifie :

$$u(x) = \fint_{\partial B(x,r)} u(y) dS(y) = \fint_{B(x,r)} u(y) dy \tag{2.16}$$

Chapitre 3

Les outils fondamentaux.

Nous allons désormais introduire un outil assez puissant dans l'étude des E.D.P elliptiques: le principe du maximum. Celui-ci est basé sur l'observation que lorsqu'une fonction atteint son maximum, alors la Hessienne de cette fonction est négative, donc le Laplacien en ce point également. Alors l'étude des sous/sur-solution harmoniques (respectivement les équations de la forme $-\Delta u \leqslant 0$ et $-\Delta u \geqslant 0$) nous permettra de donner des informations sur les extremums de cette fonction.

3.1 Principe du maximum faible.

Théorème 3.1.1 (Principe du maximum faible)
Soit $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$.

(i) Si $-\Delta u \leqslant 0$ sur Ω, alors $\max\limits_{\overline{\Omega}}(u) = \max\limits_{\partial\Omega}(u)$

(ii) Si $-\Delta u \geqslant 0$ sur Ω, alors $\min\limits_{\overline{\Omega}}(u) = \min\limits_{\partial\Omega}(u)$

Démonstration. Dans un premier temps supposons $\Delta u > 0$ sur Ω. S'il existe un point $x_0 \in \Omega$ tel que $u(x_0) = \underset{\overline{\Omega}}{max}(u)$. Comme x_0 est un maximum local (et même global), $Hess_u(x_0) \preceq 0$. Par conséquent, les valeurs propres de $Hess_u(x_0)$ sont négatives, et ainsi $tr(Hess_u(x_0)) \leqslant 0$. Or, $tr(Hess_u) = \Delta u$ donc $\Delta u(x_0) \leqslant 0$, ce qui contredit l'hypothèse initiale. Finalement u atteint son maximum sur $\partial\Omega$.
Désormais supposons $\Delta u \geqslant 0$. Nous allons nous ramener au cas précédent en perturbant localement la fonction u à l'aide d'une fonction auxiliaire.

Pour ε et λ dans $\mathbb{R}_+^*$, on définit $u_\varepsilon : x \mapsto u(x) + \varepsilon e^{-\lambda x_1}$. Par linéarité du Laplacien, pour tout $x \in \Omega$, $\Delta u_\varepsilon(x) = \Delta u(x) + \varepsilon\lambda^2 e^{-\lambda x_1}$, or $\lambda^2 e^{-\lambda x_1} > 0$, d'où on obtient que $\Delta u_\varepsilon > 0$ sur Ω. Par ce qui précède, il existe $y \in \partial\Omega$ tel que pour tout $x \in \Omega$,

$$u_\varepsilon(y) > u_\varepsilon(x) \tag{3.1}$$

$$u(y) + \varepsilon e^{-\lambda y_1} > u(x) + \varepsilon e^{-\lambda x_1} \tag{3.2}$$

Ainsi en faisant tendre ε vers 0, on obtient bien que $\max\limits_{\overline{\Omega}}(u) = \max\limits_{\partial\Omega}(u)$.

(ii) Le résultat vient en appliquant (i) à $-u$. □

Exemple 3.1.1

On peut commencer par donner quelques illustrations de ce résultat avec des fonctions simples:

- La Gaussienne définit sur $\mathbb{R}^d$ par $v : x \mapsto e^{-\lambda\|x\|^2}$. v est C^∞ sur $\mathbb{R}^d$. De plus le calcul dans la démonstration du lemme de Hopf nous donne que pour tout $x \in \mathbb{R}$
$$\Delta v(x) = 2\lambda e^{-\lambda\|x\|^2}\left(2\lambda\|x\|^2 - d\right)$$
On a alors $\Delta u \leqslant 0$ sur $B(0,\dfrac{d}{2\lambda})$ et $\Delta u \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}^d \setminus B(0,\dfrac{d}{2\lambda})$. Par exemple en considérant une boule $B(x_0,r) \subset \mathbb{R}^d \setminus B(0,\dfrac{d}{2\lambda})$, le maximum de notre fonction sera atteint sur $S(x_0,r)$.
- Reprenons l'équation de Poisson-Boltzmann en 3 dimension: $\Delta V = -\dfrac{\rho}{\epsilon_0}$. Considérons un compact K tel que $\rho \leqslant 0$ sur K et nulle ailleurs. Dans ce cas pour toutes boules contenant K, le potentiel V atteindra son maximum sur la frontière de cette boule, ce qui traduit le fait que plus on s'éloigne de la distribution de charge i.e la source d'un champs électromagnétique, alors plus le potentiel augmente.
- Attention toutefois il est bien important que toutes les hypothèses soient vérifiées: Prenons par exemple Φ la solution radiale de l'équation de Laplace définit au chapitre 2. Φ n'est pas définit ni prolongeable par continuité en 0, mais est C^∞ et respecte $\Delta\Phi = 0$ sur $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$. Or $\Phi(x) \underset{x\longrightarrow 0}{\longrightarrow} +\infty$. Le maximum n'existe pas et n'est donc pas atteint au bord du domaine $B(0;1) \setminus \{0\}$.

Remarque 3.1.1

Dans le dernier exemple, on aurait tout de même pu choisir de prolonger la fonction dans $\overline{\mathbb{R}}$, mais c'est assez peu pertinent si l'on veut considérer des interprétations physiques des objets que l'on manipule.

3.2 Lemme de Hopf

Théorème 3.2.1 (Lemme de Hopf)
Soit $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ non constante. On suppose que :

(i) $-\Delta u \leqslant 0$ sur Ω
(ii) Il existe $x_0 \in \Omega$ tel que pour tout $x \in \Omega$, $u(x_0) > u(x)$
(iii) Il existe un $y_0 \in \Omega$ et $R > 0$ tel que $B(y_0; R) \subset \Omega$ et $x_0 \in \partial B(y_0; R)$.

Alors on a pour tout ν sortant de Ω en x_0, $\dfrac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) > 0$

Démonstration. Remarquons dans un premier temps que l'on obtient facilement que $\dfrac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) \geqslant 0$. En effet :

$$\forall t \in]0; \delta[,\ u(x_0) - u(x_0 - t\nu) > 0$$

pour un certain δ dont l'existence est donnée par le caractère sortant de ν. Ainsi :

$$\forall t \in]0; \delta[,\ \frac{u(x_0) - u(x_0 - t\nu)}{t\nu} > 0$$

et par passage à la limite on obtient donc bien $\dfrac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) \leqslant 0$. Notre but va être de créer localement (sur la boule tangente) une petite perturbation εv telle que $\tilde{u} = u + \varepsilon v$ respecte les conditions du lemme et :

$$0 \leqslant \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \nu}(x_0) < \frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0)$$

ce qui nous permettrait de conclure. Sans perte de généralité, on pourra supposer que $y = 0$. Posons $v : B(0; r) \longrightarrow \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in B(y; r),\ v(x) = e^{-\lambda \|x\|^2} - e^{-\lambda r}$$

où $\lambda > 0$. On vérifie désormais que v respecte bien $-\Delta v \leqslant 0$. Soit $i \in [\![1; d]\!]$,

$$\forall x \in B(0,r),\ \begin{cases} \partial_i v(x) = -2\lambda x_i e^{-\lambda \|x\|^2} \\ \partial_i^2 v(x) = -2\lambda e^{-\lambda \|x\|^2} + 4\lambda^2 x_i^2 e^{-\lambda \|x\|^2} \end{cases}$$

Soit $x \in B(0;r)$:

$$\Delta v(x) = \sum_{i=1}^{d} \partial_i^2 v(x) \tag{3.3}$$

$$= \sum_{i=1}^{d} \left(-2\lambda e^{-\lambda\|x\|^2} + 4\lambda^2 x_i^2 e^{-\lambda\|x\|^2}\right) \tag{3.4}$$

$$= 2\lambda e^{-\lambda\|x\|^2} \left(2\lambda\|x\|^2 - d\right) \tag{3.5}$$

En prenant $\lambda \geqslant \dfrac{2d}{r^2}$, on a que $\Delta v \geqslant 0$ sur $B(0;r) \setminus B(0;\dfrac{r}{2})$.

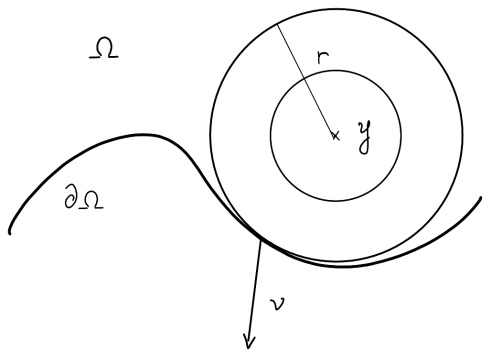


FIG. 3.1 – *Schéma de la situation*

On pose $M = max\{v(x)|\ x \in \overline{B}(0;\dfrac{r}{2})\}$. Le principe du maximum appliqué à u sur $B(0;\dfrac{r}{2})$ nous donne l'existence d'un certain z_0 tel que pour tout $x \in \overline{B}(0;\dfrac{r}{2})$, $u(x) \leqslant u(z_0)$. Or par hypothèse, $u(z_0) < u(x_0)$, donc il existe un certain $\varepsilon > 0$ tel que $u(z_0) + \varepsilon M < u(x_0)$. Alors :

$$\forall z \in \overline{B}(0;\frac{r}{2})\,,\, u(z) + \varepsilon v(x) \leqslant u(z_0) + \varepsilon M < u(x_0) \tag{3.6}$$

$$\tilde{u}(z) < \tilde{u}(x_0) \tag{3.7}$$

Désormais on applique le principe du maximum à $\tilde{u}$ sur $B(0;r) \setminus \overline{B}(0;\dfrac{r}{2})$: le maximum de $\tilde{u}$ est atteint en $w_0 \in S(0;r) \sqcup S(0;\dfrac{r}{2})$. Or, d'après ce qui précède, w_0 ne peut pas appartenir à $S(0;\dfrac{r}{2})$, donc $w \in S(0;r)$. De plus, par construction $\tilde{u}_{|S(0;r)} = u_{|S(0;r)}$, donc $\tilde{u}(w_0) \leqslant \tilde{u}(x_0)$. Finalement, on a :

$$\forall x \in \left(B(0;r) \setminus \overline{B}(0;\frac{r}{2})\right)\,,\, \tilde{u}(x) \leqslant \tilde{u}(x_0)$$

Ainsi on obtient bien que $\dfrac{\partial \tilde{u}}{\partial \nu}(x_0) \geqslant 0$, et de plus,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \tilde{u}}{\partial \nu}(x_0) &= \frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) + \varepsilon \frac{\partial v}{\partial \nu}(x_0) && (3.8)\\
&= \frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) + \varepsilon \langle \nabla v(x_0); \nu \rangle && (3.9)\\
&= \frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) - 2\varepsilon\lambda e^{-\lambda r} \langle x; \nu \rangle < \frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) && (3.10)
\end{aligned}$$

L'inégalité à la ligne 3.10 étant stricte car ν est sortant de $B(0;r)$, donc $\langle x; \nu \rangle > 0$. Finalement, on a bien $\dfrac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) > 0$.

□

En fait, le lemme se comprend assez facilement intuitivement: puisque le maximum d'une fonction de Laplacien positif est atteint sur les bords du domaine, la fonction doit "remonter" à proximité des bords pour atteindre ce maximum.

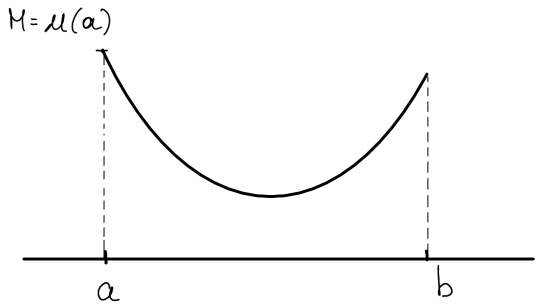


FIG. 3.2 – $u : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *convexe sur* $\Omega =]a; b[$

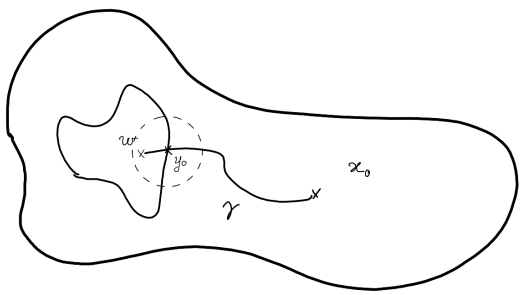
En somme, le lemme de Hopf et le principe du maximum fort sont deux points de vue du même phénomène.

Théorème 3.2.2 (Principe du maximum fort)
On suppose cette fois que Ω est un ouvert borné et connexe. Soit $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$

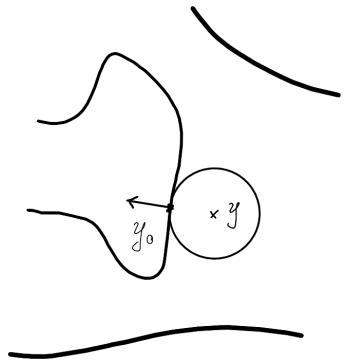
(i) Si $-\Delta u \leqslant 0$ sur Ω, alors $\underset{\overline{\Omega}}{max}(u) = \underset{\partial\Omega}{max}(u)$ (idem pour $-\Delta u \geqslant 0$ et le minimum)

(ii) De plus si il existe $x_0 \in \Omega$ tel que $u(x_0) = \underset{\overline{\Omega}}{max}(u)$, alors u est constante sur Ω. (idem pour le minimum)

Démonstration. Supposons qu'il existe un $x_0 \in \Omega$ tel que $u(x_0) = \underset{\overline{\Omega}}{max}(u(x)) = M$:
On pose $\mathcal{M} = \{x \in \Omega | u(x) = M\}$ et $\mathcal{U} = \{x \in \Omega | u(x) < M\}$. Si $\mathcal{M} = \Omega$, alors dans ce cas u est constante. Sinon on va considérer $y \in \mathcal{U}$ tel que $d(y; \mathcal{M}) < d(y,\partial\Omega)$. On justifie l'existence d'un tel point car, par hypothèse $\mathcal{M}$ et $\mathcal{U}$ sont non vides, et ainsi il existe $w \in \mathcal{M}$ et $x \in \mathcal{M}$ et comme Ω est connexe et ouvert, il existe un chemin continu γ entre x et w. De plus $\Omega = \mathcal{M} \sqcup \mathcal{U}$, donc il existe bien un $y_0 \in \partial\mathcal{M} \cap \Omega$, et donc en prenant une boule suffisamment petite autour de y_0, on trouve bien un point $y \in \mathcal{U}$ tel que $0 < d(y,\mathcal{M}) < d(y,\partial\Omega)$ (voir 4.2a) On prend alors $r = d(y; \mathcal{M})$, et comme $\mathcal{M}$ est fermé, il existe bien un point $y_0 \in \mathcal{M}$ tel que $d(y,y_0) = r$. Ainsi il existe un point $y_0 \in \partial B(y; r)$ tel que pour tout $x \in B(y; r)$, $u(x) < u(y_0)$. Dans ce cas, le lemme de Hopf nous donne que $\dfrac{\partial u}{\partial n}(y_0) > 0$, or $y_0 \in \Omega$ qui est ouvert, on pourrait donc trouver un point z dans la direction n contenue dans Ω (cf 4.2b) tel que $u(z) > u(y_0) = M$, cela contredirait que $M = \underset{\overline{\Omega}}{max}(u(x))$ $\square$



(a) *Schéma 1*



(b) *Schéma 2*

Une première application de ces résultats est celui d'un résultat d'unicité des solutions à l'équation de Poisson lorsque l'on impose des "conditions initiales" en bord de domaine.

Théorème 3.2.3 (Unicité)
Soient $g \in C(\partial\Omega)$ et $f \in C(\Omega)$ où Ω est un ouvert bornée et connexe. Alors il existe au plus une solution $u \in C^2(\Omega) \cap C(\partial\Omega)$ satisfaisant le problème : $\begin{cases} -\Delta u = f \text{ sur } \Omega \\ u = g \text{ sur } \partial\Omega \end{cases}$

Démonstration. Soient u et $\widetilde{u}$ deux solutions de 3.2.3. On a alors $\begin{cases} -\Delta u = f \\ -\Delta \tilde{u} = f \end{cases}$, donc $\Delta(u-\tilde{u}) = 0$. On peut alors appliquer le théorème 3.2.2 à $u-\tilde{u}$, ce qui donne : $\underset{\overline{\Omega}}{max}(u-\tilde{u}) = \underset{\partial\Omega}{max}(u-\tilde{u})$. Or, sur $\partial\Omega$, u et $\tilde{u}$ coïncident, donc $\underset{\Omega}{max}(u-\tilde{u}) = 0$ et comme $u-\tilde{u}$ atteint son maximum et son minimum sur $\partial\Omega$, on a $u-\tilde{u} = 0$, i.e $u = \tilde{u}$. □

Exemple 3.2.1
En reprenant l'équation de Poisson-Boltzmann $\Delta V = -\dfrac{\rho}{\epsilon_0}$: si l'on fixe par exemple une valeur constante du potentiel V sur une surface contenant une distribution de charge ρ, alors on a (sous réserve d'existence) l'unicité de V.

Nous verrons dans le chapitre qui suit une application non-trivial de ce résultat dans le cas d'un problème dit "sur-déterminé" qui est l'objet du Théorème de symétrie de Serrin.

Chapitre 4

Méthode des plans mouvant

Dans cette partie, nous allons donc développer une méthode permettant d'exploiter les résultats que nous venons de montrer.
Comme son nom l'indique, la méthode des plans mouvants consiste à prendre un hyperplan P de $\mathbb{R}^d$ et à le translater selon un vecteur β (que l'on pourra considérer normé) jusqu'à ce que P "découpe" Ω, et à ce moment, on considérera le symétrique d'une des parties de Ω situé d'un côté de P de sorte à ce que ce symétrique soit toujours contenu dans Ω. (c.f figure 4.1)

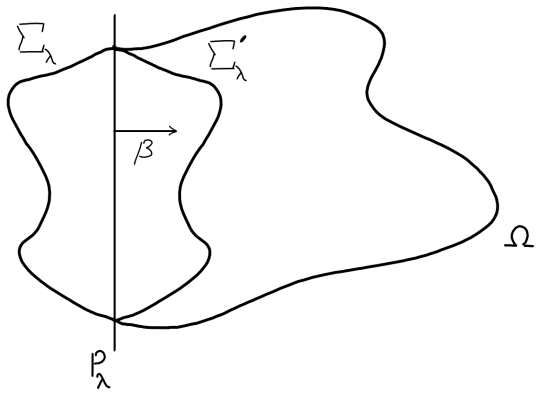


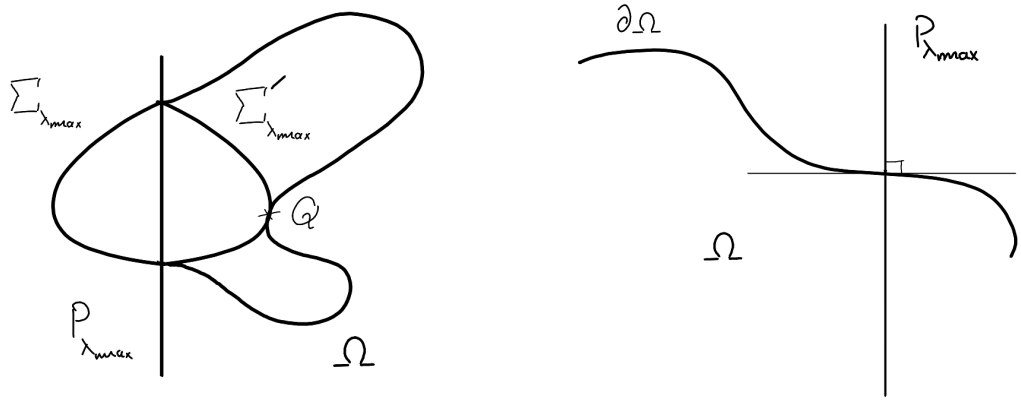
FIG. 4.1 – *Représentation d'un plan mouvant.*

Nous allons formaliser ce processus : on va demander une certaine régularité de Ω, au moins C^1. Pour un vecteur $\beta \in \mathbb{R}^d$, on pose $\varphi : x \mapsto \langle x; \beta \rangle$, et pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose $P_\lambda = \varphi^{-1}(\{\lambda\})$. On définit ainsi $\Sigma_\lambda = \varphi^{-1}(]-\infty; \lambda]) \cap \Omega$, qui est l'intersection entre Ω et un des demi-plans délimités par P_λ, et Σ'_λ comme le symétrique de Σ_λ par rapport à P_λ.

Si $\mathcal{B}$ est une base orthonormée composée de β, alors pour tout $x \in \Sigma_\lambda$ le symétrique de $x = (x_1,...,x_d)$ dans Σ'_λ s'écrira $x^\lambda = (x_1,...,x_{d-1},2\lambda - x_d)$ où $P_\lambda = \{x \in \mathbb{R}^d | x_d = \lambda\}$.

Proposition 4.0.1
Soient Ω un ouvert de classe C^1 borné et $\beta \in \mathbb{R}^d$ (normé). Alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\Sigma_\lambda \subset \Omega$, et de plus en posant $\lambda_{max} = sup\{\lambda \in \mathbb{R} \mid \Sigma'_\lambda \subset \Omega\}$, on a alors un des deux cas:

(i) $\Sigma'_{\lambda_{max}}$ est tangente à $\partial\Omega$ en un certain point.
(ii) $P_{\lambda_{max}}$ est orthogonal à $\partial\Omega$ en un certain point.



(a) *Cas (i)* (b) *Cas (ii)*

Nous admettrons par la suite que le processus est bien défini. Voyons maintenant comment cette méthode peut être utilisée pour déterminer la forme d'un domaine Ω :

Théorème 4.0.1 (Théorème de symétrie de Serrin)
Soient Ω un ouvert borné et connexe de classe C^2 et $u \in C^2(\overline{\Omega})$. Si :

(i) $\Delta u = -1$ sur Ω
(ii) $u = 0$, $\dfrac{\partial u}{\partial n} = c$ sur Ω où $c \in \mathbb{R}$

Alors Ω est une boule, i.e $\Omega = B(x_0; r)$ (avec $x_0 \in \mathbb{R}^d$, $r > 0$) et $u : x \mapsto \dfrac{r^2 - \|x - x_0\|}{2d}$.

Démonstration. Remarquons dans un premier temps que le théorème 3.2.3 nous donne qu'une telle solution est unique. Ainsi, une fois démontrée la forme de Ω, il est immédiat que $u : x \mapsto \dfrac{r^2 - \|x - x_0\|}{2d}$.
Soient $\beta \in \mathbb{R}^d$ et $\lambda = \lambda_{max}$. On définit alors v sur Σ'_λ tel que pour tout $x \in \Sigma_\lambda$, $v(x^\lambda) = u(x)$. Par construction, on a donc $\Delta u = \Delta v$ i.e $\Delta(u - v) = 0$ sur Σ'_λ. De plus, $u = v$ sur $\partial\Sigma'_\lambda \cap P_\lambda$ et $u \geqslant 0$ sur $\overline{\Omega}$, donc $u - v \geqslant 0$ sur $\partial\Sigma'_\lambda \setminus P_\lambda$. Le principe du maximum fort sur C une composante connexe de Σ_λ nous donne que soit $u - v > 0$ ou $u = v$ sur Σ'_λ. Lorsque $u = v$ sur Σ'_λ, alors nécessairement $(\partial C \cup \partial C') \setminus P_\lambda \subset \partial\Omega$ car par construction $v = 0$ sur $\partial\Sigma'_\lambda \setminus P_\lambda$, et u n'est nul que sur $\partial\Omega$. Ainsi on en déduit que $C \cup C'$ est ouvert et fermé dans Ω, or Ω étant connexe, alors $C \cup C' = \Omega$ (en effet C est non vide), on conclut alors bien que Ω est symétrique par rapport à P_λ. Supposons donc désormais $u - v > 0$:
Dans le cas (i), il existe un certain $x_0 \in \partial\Omega \cap \partial\Sigma'_\lambda$, et donc $\dfrac{\partial(u - v)}{\partial n}(x_0) = 0$. Or Ω étant de classe C^2, x_0 respecte la propriété de la boule tangente, et $u - v$ étant non constant et harmonique sur Σ'_λ, le lemme de Hopf donne que $\dfrac{\partial(u - v)}{\partial n}(x_0) < 0$, ce qui est une contradiction.
On se place alors dans le cas (ii) : P_λ est orthogonal à $\partial\Omega$ en un point $Q \in \partial\Omega \cap P_\lambda$. Par hypothèse, la frontière de Ω est C^2, et donc il existe une boule tangente à $\partial\Omega$ en P. On considérera désormais un système de coordonnées d'origine Q tel que la direction en x_1 soit normale à P_λ et celle en x_d soit normale intérieure à $\partial\Omega$ en Q. Ω étant de classe C^2, il existe $\mathcal{O}$ un ouvert de $\mathbb{R}^{d-1}$ et $\psi : \mathcal{O} \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 tel que pour tout $x = (x_1; ...; x_d) \in \partial\Omega$, $x_d = \psi(x_1; ...; x_{d-1})$. Les conditions sur le bord de u nous donnent pour $x' = (x_1, ...x_{d-1}) \in \mathcal{O}$ (et on note $x = (x', \psi(x'))$

$$(x_1; ...; \psi(x_i)_{1 \leqslant i \leqslant d-1}) = 0 \tag{4.1}$$

et

$$\frac{\partial u}{\partial n_x}(x) = \langle \nabla u(x); n_x \rangle \tag{4.2}$$

$$= \langle \nabla u(x); \frac{\beta_d - \sum_{i=1}^{d-1} \partial_i \psi(x')\beta_i}{\sqrt{1 + \|\nabla\psi(x)\|^2}} \rangle \tag{4.3}$$

$$= \frac{\partial u_d(x) - \sum_{i=1}^{d-1} \partial_i u(x) \partial_i \psi(x')}{\sqrt{1 + \|\nabla\psi(x)\|^2}} = c \tag{4.4}$$

$$c\sqrt{1 + \|\nabla\psi(x)\|^2} = \partial u_d(x) - \sum_{i=1}^{d-1} \partial_i u(x) \partial_i \psi(x') \tag{4.5}$$

En différenciant (4.1) on obtient :

$$\forall i \in [\![1; d-1]\!],\ \partial_i u(x) + \partial_d u(x) \partial_i \psi(x') = 0 \tag{4.6}$$

Ainsi en Q on obtient pour tout $i \in [\![1; d-1]\!]$, $\partial_i u(Q) = 0$ et $\partial_d u(Q) = c$. En dérivant (4.6) selon x_j, pour $(i; j) \in [\![1; d-1]\!]^2$ on obtient :

$$\partial_{ij} u(Q) + c\partial_{ij}\psi(Q) = 0 \tag{4.7}$$

Puis en dérivant (4.5) par rapport à x_i et en évaluant en Q on obtient $\partial_{id} u(Q) = 0$ pour $i \in [\![1; d-1]\!]$ et $\partial_d^2 u(Q) = -\sum_{i=1}^{d-1} \partial_i^2 u(Q) - 1 = c\Delta\psi(Q) - 1$ d'après (4.5) et (4.6). Par hypothèse du cas (ii), on a $\Sigma'_\lambda \subset \Omega$, on a pour tout $i \in [\![1; d-1]\!]$, $\partial_{1i}\psi(Q) = 0$. Finalement, on obtient que les dérivées première et seconde de u et v coïncident en Q, et donc il vient que ces dernières sont nulles pour $u - v$. Or cette configuration nous rappelle le lemme de Hopf excepté que nous n'avons pas la condition de la boule tangente. Cependant nous avons un résultat similaire donné par le lemme suivant: □

Proposition 4.0.2 (Pseudo lemme de Hopf)
Soit D^* un ouvert borné et connexe de classe C^2 et P un hyperplan contenant la normale à ∂D^* en un point Q, et D la partie située d'un des deux côtés de P. On considère $w \in C^2(\overline{\Omega})$ tel que

(i) $\Delta w \leqslant 0$ et $w \geqslant 0$ sur D
(ii) $w(Q) = 0$
(iii) $w \neq 0$

Alors pour tout $s \in \mathbb{R}^d$ rentrant dans D par Q et qui n'est pas tangent à ∂D, alors on a soit $\dfrac{\partial w}{\partial s}(Q) > 0$ ou $\dfrac{\partial^2 w}{\partial^2 s}(Q) > 0$

Nous ne démontrerons pas ce lemme dans un souci de concision, mais une démonstration peut être trouvée dans [1]. Notons tout de même que l'on qualifie ce résultat de pseudo lemme de Hopf car l'interprétation reste la même: le minimum de w est atteint sur la frontière de D^* au point Q, donc nécessairement la fonction en s'approchant par s du point Q doit "descendre", d'où le résultat.

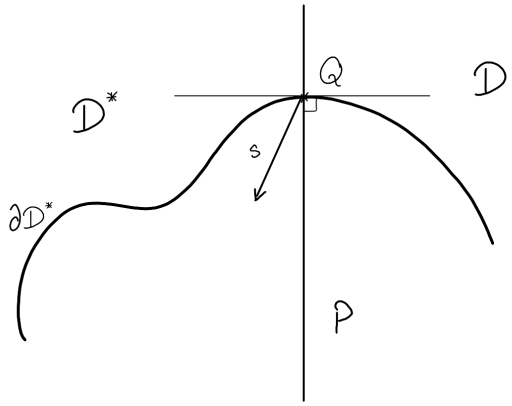


FIG. 4.3 – *Illustration du pseudo lemme de Hopf*

Suite démonstration. Finalement, nous avons nécessairement $u = v$ sur Σ'_λ et par ce qui précède, Ω est donc symétrique selon un hyperplan dans toutes directions. Or, tout domaine C^2 simplement connexe et symétrique selon un hyperplan dans toutes directions est une boule (résultat prouvé par Alexandroff en formalisant pour la première fois cette méthode des plans mouvants), et les plans mouvants nous assurent que Ω est simplement connexe. $\square$

Bibliographie

[1] J. Serrin : A symmetry problem in potential theory, 1976.
[2] Lawrence C. Evans : *Partial Differential Equations*. AMS, 1993.
[3] Julien Royer : Cours: Formule de Green et de Stokes.